



複数基準に基づく顔属性と 画像解析を用いた写真の自動検証



2026/02/05

20122056 長橋 弘幸

01

研究概要

研究テーマ / 研究背景 / 課題 / 研究目的

02

システム概要

システム概要 / 使用技術 / 機能 / 判定項目

03

評価実験

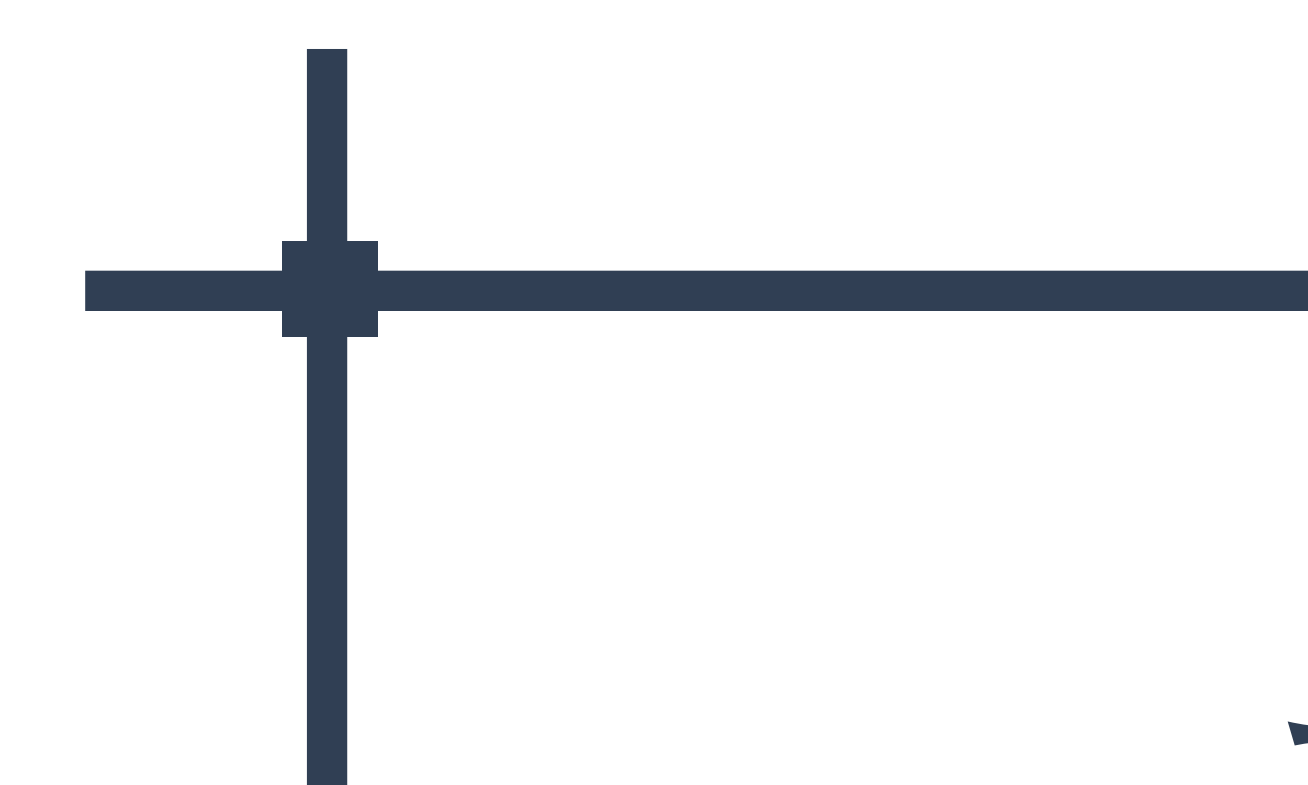
実験方法 / 結果 / 考察

04

結論

結論 / 出典・参考文献

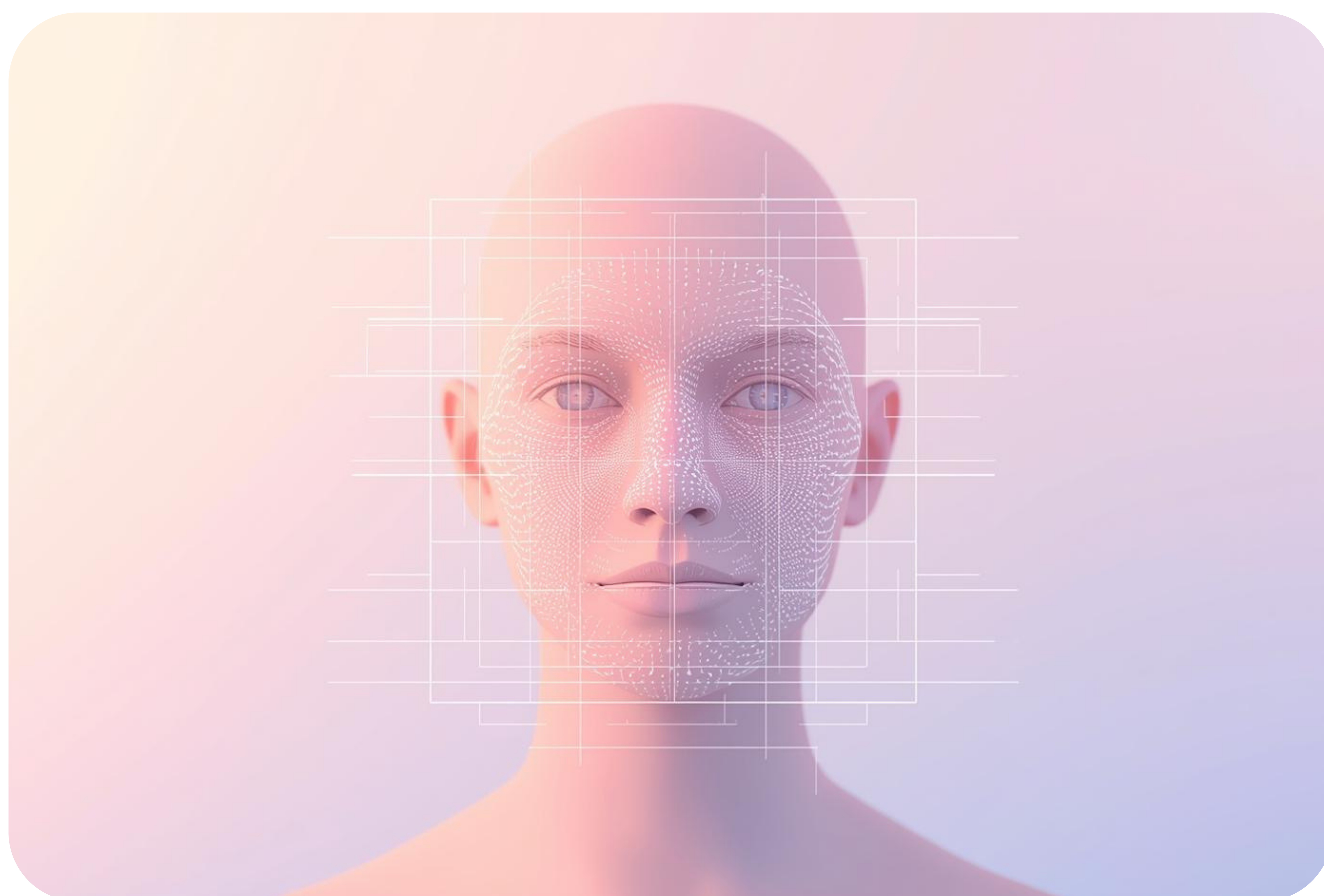
01



研究概要

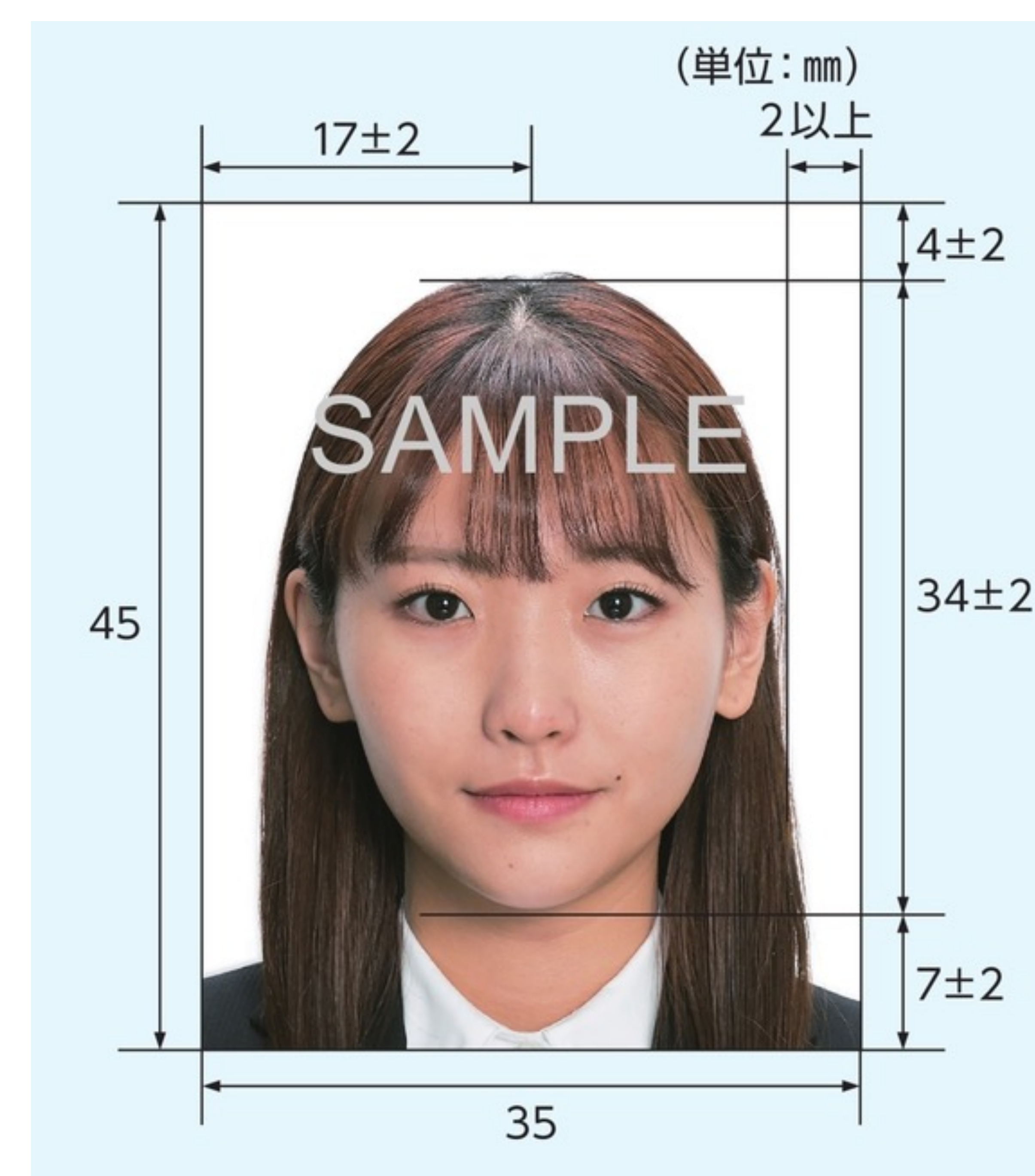


研究テーマ / 研究背景 / 課題 / 研究目的

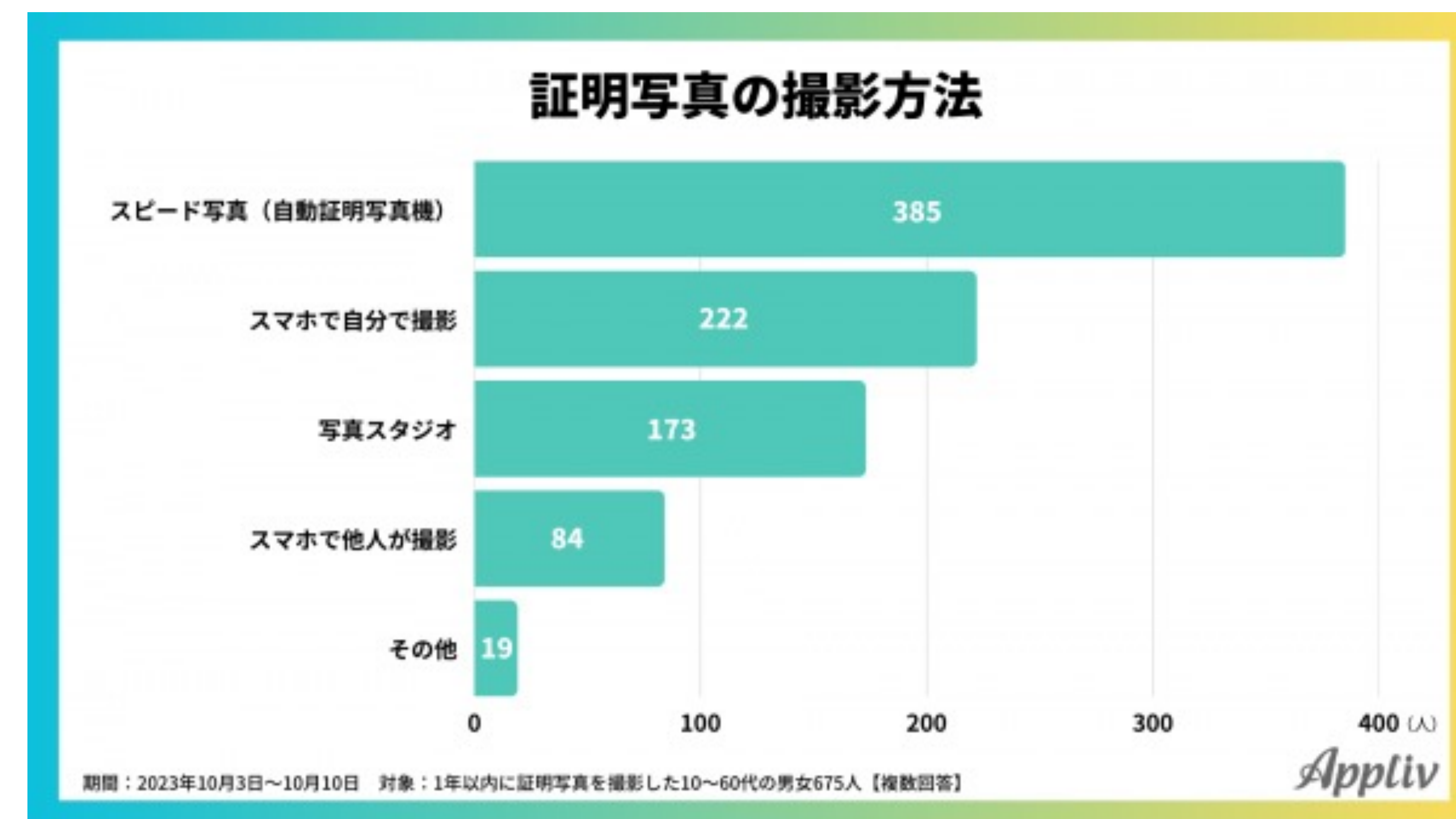


複数基準に基づく顔属性
と画像解析を用いた写真
の自動検証

- 厳格な基準
- 自撮り需要の増加
- 再提出の負担
- 社会的な重要性
- 既存アプリ
- コストと制限



出典:外務省



金銭的負担	転職活動の費用負担 第3位 証明写真	ビズヒッツ調べ
品質の不満	写真機の不満率はスマホの約2倍	アプリブ調べ

- **高精度な画像解析**：MediaPipeやYOLOなどを統合し、複数の基準を同時に判定する
- **フィードバック**：規格適合性を検証し、フィードバックを出すシステムを構築する
- **アクセシビリティの向上**：自宅で、低コストかつWeb提出にも対応した規格に則した写真を撮影できる環境を実現する



02

システム概要

システム概要 / 使用技術 / 機能 / 判定項目

証明写真チェッカー

本システムは、目や口、背景の状態など、証明写真に求められる規格を項目別に自動判定する。

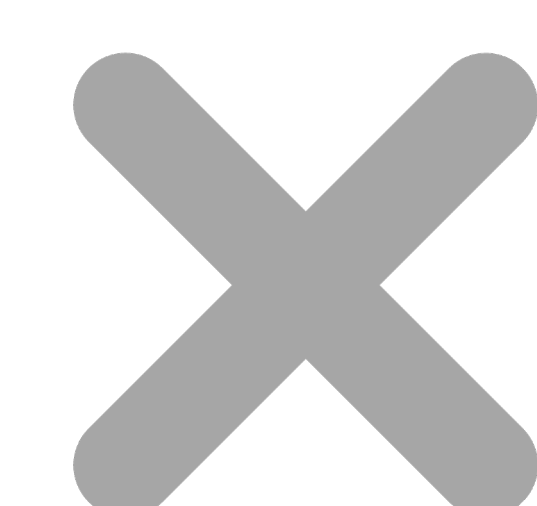
判定結果に基づき、適切なサイズへのリサイズを行い、規格に適した証明写真を作成することができる。





開発基盤

Python (Flask)



画像解析

- **YOLOv11 (Ultralytics)**
物体検出（顔、目、口、耳の抽出）
- **MediaPipe Selfie Segmenter**
人物と背景の切り分け（マスク生成）
- **MediaPipe Face Landmarker**
顔の各パーツのランドマーク取得、
瞳孔の検出、3D姿勢推定
- **OpenCV**
色空間変換（HSV）、エッジ検出、
ヒストグラム計算

- **画像アップロード**：判定したい画像をアップロードする
- **種類選択**：画像比率（4:3、9:7、5:4）を選択する
- **カメラ機能**：目安頭頂線・顎線、中心線を表示し、撮影をサポートする
- **項目別判定**：計10項目を判定する
- **ガイド線表示**：アップロード画像に対して目安頭頂線・顎線、実頭頂線・顎線、中心線、角度線を描写する
- **補正機能**：顔位置・画像比率調整を行い、補正画像を作成する
- **補正画像ダウンロード**：補正した画像をダウンロードする



- **口の開閉**：口を閉じ、歯が見えていないかを判定
- **目の開閉・方向**：目を開け正面を向いているかを判定
- **耳の可視性**：両耳見えているかを判定
- **顔の中心**：顔が画像の中心であるかを判定
- **顔の向き**：顔が正面を向いているかを判定
- **頭の傾き**：頭の角度が傾いていないかを判定
- **背景の状態**：背景に模様・物体・影・線などが写っていないかを判定
- **顔の比率**：目安顔位置と比較し、基準内であるかを判定
- **頭上の余白**：目安頭上余白と比較し、基準内であるかを判定
- **画像の比率**：ユーザーが選択した画像比率と一致しているかを判定

証明写真チェッカー

ご利用前にお読みください

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：パスポートなど（比率 9:7）

判定結果

口の開閉：OK
目の開閉・方向：OK
耳：OK
顔の中心：OK
顔の向き：OK
頭の傾き：OK
背景：OK
顔の比率：OK
頭上の余白：OK
画像の比率：OK

線の説明

アップロード画像

ライン可視化

補正画像

ダウンロード

証明写真チェッカー

ご利用前にお読みください

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：履歴書など（比率 4:3）

判定結果

口の開閉：OK
目の開閉・方向：目が左を向いています
耳：右耳しか見えません
顔の中心：顔が中心からずれています（ずれ 15.3%）
顔の向き：顔が左を向いています（向き -49.5°）
頭の傾き：OK
背景：背景に模様・物体・影・線などがあります
顔の比率：顔の比率が小さすぎます
頭上の余白：頭上の余白が多すぎます
画像の比率：比率 16:9（サイズ 8064x4536）

線の説明

アップロード画像

ライン可視化

補正画像

ダウンロード

03



評価実験



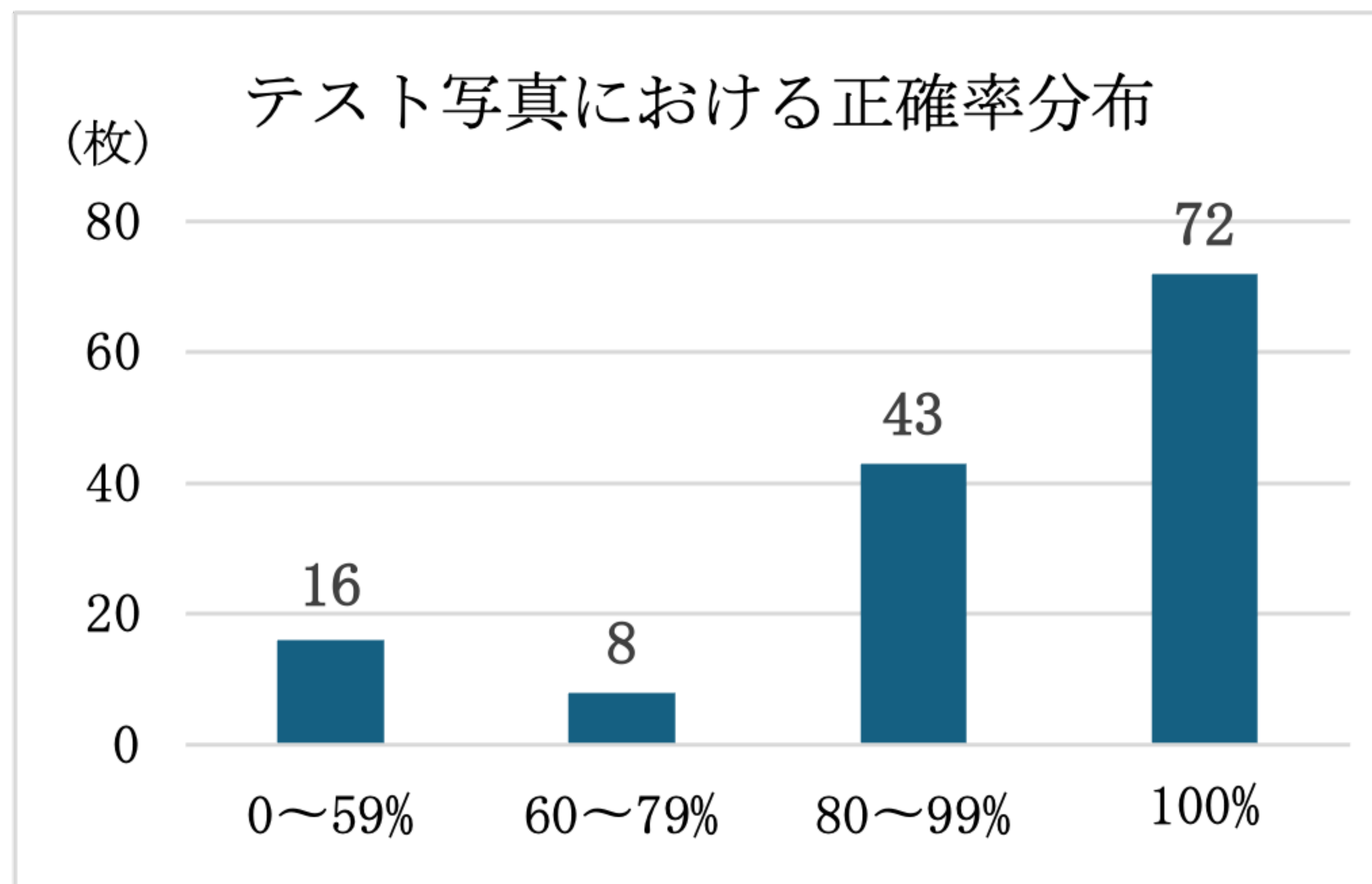
実験方法 / 結果 / 考察

- **実験方法**：人間による判定を真値として、システム判定との一致率を算出する比較分析
- **テスト写真**：被験者1名、計139枚の人物写真
- **撮影環境**：3パターン（白色背景、紺色背景、物体映り込み）
- **その他条件**：マスク、サングラス、アイマスク等の遮蔽具を着用



大項目	小項目	正確率
口	開閉	87.8%
目	開閉	66.9%
	方向	69.1%
耳	左右	84.2%
顔の中心	-	82.7%
顔の向き	左右中央	84.2%
頭の傾き	左右中央	85.6%
背景	-	100.0%
頭頂線	-	84.2%
顎線	-	88.5%
総合判定正確率		83.3%

総合判定正確率は 83.3%となり、背景の
状態判定や口の開閉判定において高い精度
を維持した一方で、精度の低い項目が確認
された。



正確率100%は72枚で一番多い枚数となった一方で、正確率59%以下は16枚全てが正確率10%という結果になった

大項目	小項目	No.122		No.128		No.138	
		real	result	real	result	real	result
口	開閉	○	/	—	/	○	/
目	開閉	—	/	○	/	—	/
	方向	—	/	右	/	—	/
耳	左右	左	/	左	/	右	/
顔の中心	-	×	/	×	/	×	/
顔の向き	左右	右	/	右	/	左	/
頭の傾き	左右	中央	/	中央	/	中央	/
背景	-	○	○	×	×	×	×
頭頂線	-	○	/	○	/	○	/
顎線	-	○	/	○	/	○	/
正確率		10.0%		10.0%		10.0%	

No.122



No.128



No.138



最も正確率が低かった項目：「目の判定」

誤判定の主な要因：

- **形状の影響**：目が細い場合に「閉じている」と誤判定
- **環境の影響**：暗い場所で瞳孔の輝度差が消失し、信頼度が低下

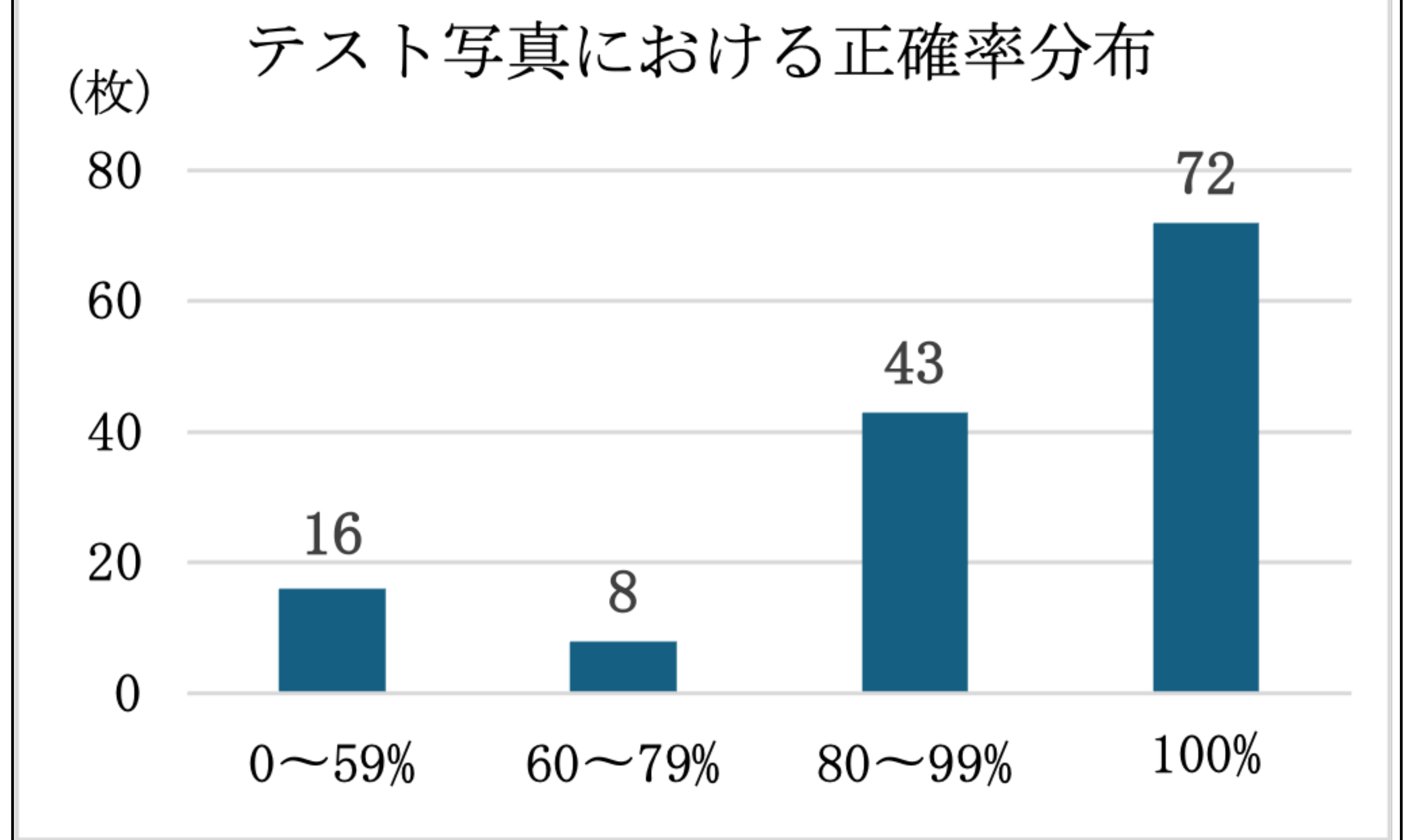
大項目	小項目	正確率
目	開閉	66.9%
	方向	69.1%

正確率低下の最大要因：解析初期段階の「顔検出」失敗

- **原因**：遮蔽（サングラス、マスクの着用）、低照度による認識不可（YOLO / MediaPipe）
- **パイプライン構造の課題**：顔が検出できない場合、後続の「口」「耳」等の判定が実行不可能に

顔検出の安定性がシステム全体のボトルネックとなっている

テスト写真



既存の証明写真サービスに対する優位性

- ・ **コスト・利便性の向上**：写真スタジオや証明写真機と比較し、安価かつ手軽に撮影可能
- ・ **UXの革新**：改善箇所を提示

期待される効果：

- ・ **印象の向上**：正確な規格準拠により、提出先（企業）に与える第一印象を良くする
- ・ **負担の劇的軽減**：写真の不備による再提出リスクを最小化し、心理的・金銭的コストを削減する

証明写真チェッカー

⚠️ ご利用前にお読みください +

ファイルを選択 ファイル未選択

種類を選択してください

アップロード

カメラを起動する

選択した種類：履歴書など（比率 4:3）

判定結果

口の開閉：✅ OK

目の開閉・方向：❌ 目が左を向いています

耳：❌ 右耳しか見えません

顔の中心：❌ 顔が中心からずれています
（ずれ 15.3%）

顔の向き：❌ 顔が左を向いています（向き -49.5°）

頭の傾き：✅ OK

背景：❌ 背景に模様・物体・影・線などがあります

顔の比率：❌ 顔の比率が小さすぎます

頭上の余白：❌ 頭上の余白が多すぎます

画像の比率：❌ 比率 16:9（サイズ 8064x4536）

線の説明

赤線：中心線

緑線1：頭頂位置

緑線2：あご位置

青線1：理想的な頭頂位置

青線2：理想的なあご位置

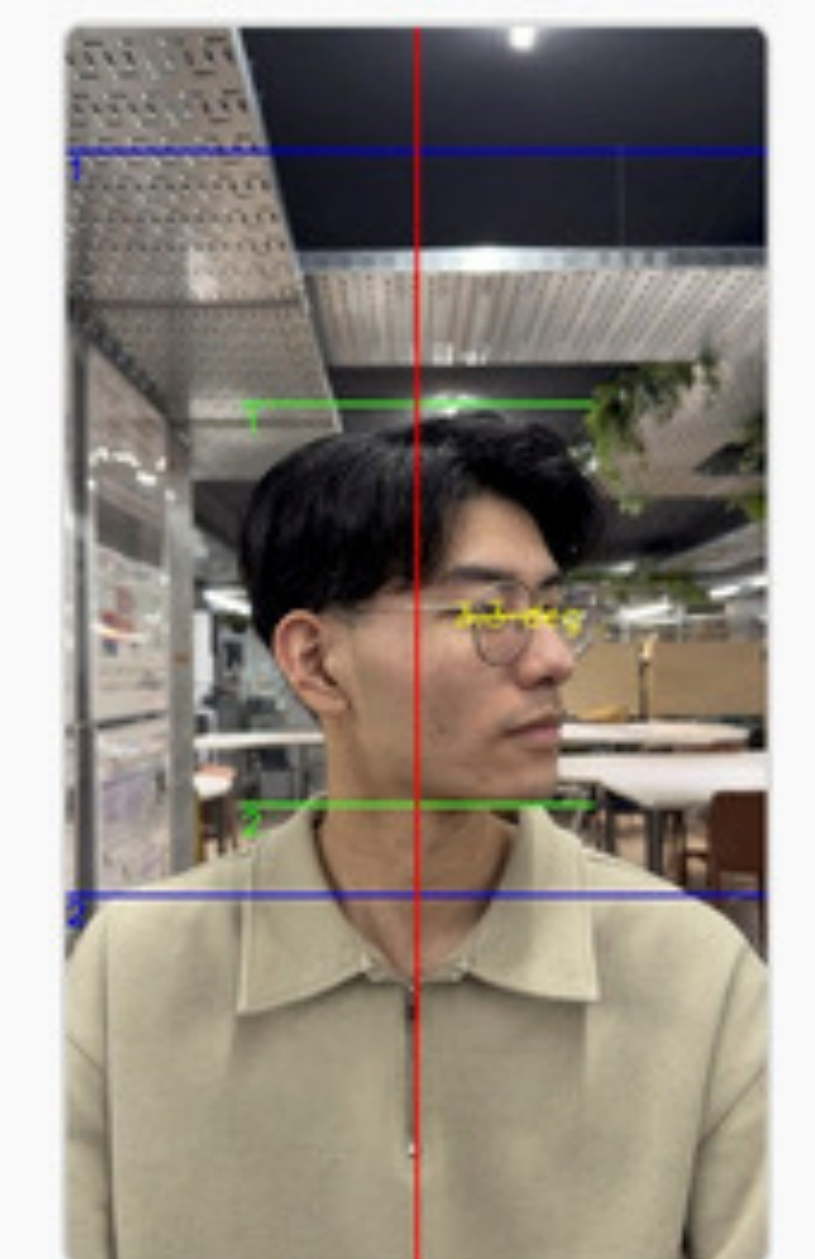
黄線：顔の傾き角度

判定画面

アップロード画像



ライン可視化



補正画像



ダウンロード

04

+

結論

+

結論 / 出典・参考文献

1. 研究の成果

- **システムの開発**：YOLOとMediaPipeで10項目の自動検証機能をFlaskで実装
- **精度の検証**：総合判定正確率 83.3%を達成し、撮影サポートの有効性を確認

2. 考察から得られた課題

- **環境と遮蔽への耐性**：遮蔽具や低照度が「顔検出」を阻害し、システム全体のボトルネックとなっている
- **身体的特徴への対応**：個人差が判定に影響を与えており、誤判定が生じている

3. 今後の展望

- **対応力の向上**：遮蔽物や身体的特徴に強いモデルへの再学習を行い、どんな環境でも安定して動くようにする
- **社会的価値**：再提出の手間をなくし、誰もが手軽に証明写真を用意できる環境を目指す

- 5頁：外務省, パスポート申請用写真の規格,
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html, (2026/02/03)
- 5頁：株式会社ビズヒッツ, 転職活動にかかった費用に関する意識調査,
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000041309.html>, (2026/02/03)
- 5頁：アプリブ, 証明写真をスマホで撮影した人の8割が仕上がりに満足、選んだ理由は「効率の良さ」（アプリブ調べ）, <https://app-liv.jp/articles/146050/>, (2026/02/03)
- 千葉県警察, 申請用写真の例,
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_default.html, (2026/02/03)
- Life Photo Salon W, 証明写真の写真サイズと顔のサイズにつきまして,
<https://life-photosalon-w.jp/idphoto-facesize/>, (2026/02/03)

THANK YOU!



ご清聴ありがとうございました。

<https://github.com/nagahashi1016/zemi>